组装 · 电气 · 出口

钻石切割机
设备组装与出口实务手册

要不要掌握强弱电、出口英文是什么意思、出货前注意什么

适用设备：红外线桥切机、龙门切石机、金刚石绳锯机、多线 / 多绳锯、块石圆盘锯、工地切石机，以及使用金刚石锯片或绳锯的同类石材、混凝土、陶瓷切割设备。

整理日期：2026年10月

读者：组装、电气、调试、外贸跟单、验货

怎么用这份手册。第1节是结论，给负责人看。第3至7节给车间。第8节是中英对照，可直接贴到图纸和铭牌。第9至13节给出货和售后。

本文是工厂实务清单，不是认证报告，也不能代替持证电工和设备原厂图纸。电压、线径、张紧力、法兰尺寸一律以该机铭牌、电气图和刀具厂商数据为准。目的国法规会改，认证以当时官方文本和客户合同为准。

目录

1. 先看结论
2. 本文说的是哪一种机器
3. 组装到底要不要掌握强弱电
4. 这台机器的电气是怎么分成强电和弱电的
5. 强电：组装必须会的
6. 弱电：组装必须会的
7. 组装顺序和通电前检查
8. 出口英文对照
9. 电压、频率和线色（最容易装错、也最危险）
10. 认证、铭牌和随机文件
11. 安全红线
12. 包装、运输和合同里要写死的技术条件
13. 出货前检查表
14. 常见退货和索赔原因

1. 先看结论

> 结论
> 要掌握强弱电。钻石切割机不是纯机械。主轴、水泵、升降和行走是强电；急停、限位、触摸屏、变频器参数和报警是弱电。只会装导轨、不会看电气图的班组，可以把机器拼起来，但不能安全通电，也过不了出口验货。

- 机械装配工：必须懂安全用电，认识接地、急停、相序和防护罩联锁，禁止私自改线、短接保护。不要求会画PLC程序。
- 电柜装配和整机接线：强电和弱电都要会。国内至少按电工安全操作和 GB/T 5226.1（机械电气安全，对应国际标准 IEC 60204-1）来做。出口欧盟基本要对齐 EN 60204-1；出口美国还要对 NFPA 79，不能拿国内习惯柜直接发走。
- 调试：在接线之上，还要会改电压抽头、核对 50 Hz / 60 Hz、限制锯片线速度、把界面和报警改成英文，并备份参数。
- 跟单：不必拿电工证，但必须看得懂铭牌上的电压、频率、功率、电流，以及第8节里的合同用语。下单前不确认电源，是出口索赔里最贵的一种低级错误。

不需要每个人都达到注册电气工程师水平。需要的是：该持证的人持证接线，该分开的回路分开接，该问客户的电源先问清楚。

2. 本文说的是哪一种机器

中文“钻石切割机”在车间和外贸里经常混用。出口文件必须写成明确的英文，否则清关归类和说明书会对不上。

中文常用叫法	建议英文	和电气的关系
红外线桥切机、桥式切石机	Bridge saw / Infrared bridge cutting machine	主轴电机 + 横梁行走 + 升降，常见 PLC 或数控
龙门大切、块石圆盘锯	Block cutter / Gantry saw	大功率主电机，多刀时还有多路进给
金刚石绳锯机	Diamond wire saw machine	主驱、行走、张紧、导向轮；断绳风险高
多线锯、多绳锯	Multi-wire saw	功率大，张力、收放线、冷却全部要联锁
工地切石机、砌块切割机	Masonry and stone cutting-off machine	功率较小，但水多，触电风险不低
手持切割机	Hand-held cut-off machine	另有手持工具安全标准，不要和固定式桥切写成同一种机器

> 不要和晶圆划片机混为一谈
>
> 半导体用的金刚石划片机英文是 dicing saw，车间洁净要求、标准体系和海关编码都不同（石材锯切常见归入税号 8464.10 项下的锯切机器；划片机不是这一类）。客户说 diamond cutting machine 时，先问清切的是石头、混凝土、陶瓷，还是晶圆。本文默认前一类。

税号只作预判。中国出口常见把石材锯切设备归到 8464.10（sawing machines）。印度等国税则里还有更细的花岗岩切割设备编码。最终以报关行按型号、工作原理和材质做的归类为准，不要把手册上的号码直接印上发票。

3. 组装到底要不要掌握强弱电

3.1 在这台机器上，强电和弱电指什么

强电是会伤人、也能烧电机的那一部分：进线电源、主断路器、接触器、热继电器、变频器主回路、主轴电机、水泵、液压泵、行走电机，以及保护接地。

弱电是用来指挥强电的那一部分：控制变压器或开关电源后面的直流 24 V、PLC 输入输出、触摸屏、接近开关、编码器、限位、急停回路、安全继电器、张力传感器、水位或流量开关、通讯线。

两者接错的后果不一样。强电接错会打火、反转、烧变频器和锯片超速。弱电接错会表现为“能转但保护是假的”：急停无效、限位无效、护罩打开还在切、报警全是中文看不懂。出口客户更恨第二种，因为机器看起来是好的。

3.2 按岗位分，不要全员学成电工

岗位	强电要到什么程度	弱电要到什么程度	资格
机械装配	会看总开关、接地桩、电缆拖链不要夹线；通电时不站在湿手湿地上操作	认识急停、限位、护罩开关，发现被短接要上报	安全培训。不单独接电柜
电气装配	看懂主回路，压接、线号、接地、相序、进出线分开；会用万用表	按图纸接 24 V、I/O、屏蔽层；能说出每根安全线是干什么的	电工作业资格。出口机按目的国标准接线
调试	核对电压抽头、电机转向、变频器额定参数、最高频率	会看报警、原点、联锁；能把界面改成英文并备份	同上，另加原厂或自制调试规程
外贸跟单	能翻译铭牌：电压、频率、功率、电流、相数	知道 PLC、HMI、inverter、E-stop 在合同里不能乱写	不代替电工承诺“我们有 CE”

3.3 职业上本来就要求安全用电

石材切割、机械切割这类工种的国家职业标准里，安全用电、切割安全操作、防护用品都是基础知识，不是出口了才额外加的。水、金属粉和旋转刀具在一起，漏电和飞片是两类主要致命风险。组装阶段就把保护装假，等于把风险交给国外的操作工。

4. 这台机器的电气是怎么分成强电和弱电的

从电源到锯片，典型路径如下。不同机型会少几路，但出口图纸最好按这个逻辑画，英文原理图和线号一致。

1. 客户配电：三相电源，有的带中性线，一定要有保护接地。机器自带总隔离开关（主开关），能锁住，方便检修挂牌。
2. 主回路：断路器 → 接触器或变频器 → 主轴电机。支路再去水泵、液压站、升降、横梁、工作台。
3. 控制电源：控制变压器或开关电源，输出交流控制电压或直流 24 V。不要直接用相线给按钮和传感器。
4. 控制器：PLC、数控或专用控制器，加触摸屏。它发指令给接触器和变频器，自己不拿主电机的大电流。
5. 安全回路：急停、护罩、限位、断水、过载、断绳（绳锯）。这一路要求“断了就停”，不能只在屏幕上弹一个窗口。

> 组装时先建立这个概念
> 主开关拉开以后，电柜里仍可能有外供的灯、插座或 UPS。这类“主开关断开后仍然带电”的线，出口标准里常用橙色标出。柜门内侧要有警告，不能让调试员以为拉了总闸就绝对没电。

5. 强电：组装必须会的

5.1 先看铭牌，再接线

接线前核对四件事，缺一就停：

- 电压 rated voltage，例如 380 V、400 V、415 V、480 V。三相还是单相。
- 频率 rated frequency，50 Hz 还是 60 Hz。只看电压不看频率，锯片线速度可能超限。
- 满载电流 full-load current 和总功率 total power / rated power。用来核对客户空开和进线截面，不是用来在现场随便加粗保险丝。
- 防护等级 IP。切石现场有水，电柜、电机、按钮盒、格兰头要和铭牌一致。格兰没拧紧，海运或第一周溅水就会进柜。

5.2 主回路里这些词必须分得清

器件	英文	组装注意
隔离开关 / 主开关	Supply disconnecting device / Main switch	能切断全部电源，有明显分合位置，检修可上锁
断路器	Circuit breaker	短路和过载保护，整定值按图纸，不要换大一号“不容易跳”
接触器	Contactor	线圈电压看清是 24 V、110 V 还是 220 V，线圈接错会吸合不了或烧线圈
热继电器	Thermal overload relay	整定到电机额定电流，复位方式不要设成自动复位后自行再启动
变频器	VFD / Inverter / Variable frequency drive	进线接 R/S/T 或 L1/L2/L3，出线接 U/V/W。输出侧不要接普通电容补偿，也不要随便加不匹配的漏电开关
软启动器	Soft starter	大功率主电机用。旁路接触器的时序按厂家图，不要自己改
电抗器 / 滤波器	Reactor / EMC filter	出口机常有。滤波器金属壳必须大面积接地，不是只接一根细地线
制动电阻	Braking resistor	升降、快速停止会用到。电阻发热，不能贴电缆和电柜隔热棉

5.3 接地是强电里最不能省的一根线

- 保护接地线必须是黄绿双色，整机连续，从进线接地桩到电机外壳、电柜门、导轨和金属水管该接的都要接上。
- 黄绿线不能拿来当相线，也不能只靠插头弹片接触，要压接或螺栓锁紧。
- 切石是潮湿场所。客户侧建议使用剩余电流动作保护（漏电保护）。湿区人体保护常见动作电流不大于 30 mA。变频器对地泄漏电流大，漏电开关型号和安装位置要按变频器手册选，装在输出侧常常误跳或失去保护意义。
- 等电位：机器、水管、基础钢筋如果图纸要求联结，不要省。有的欧洲说明书会直接写 equipotential bonding。

5.4 绝缘和通电的顺序

电子板、变频器和 PLC 不能直接用兆欧表高压去“摇”。正确顺序是：先按图纸把电子装置甩开或按厂家规定短接，再测动力电缆和电机绝缘，然后恢复接线，最后由电工送电。先空载点动看转向，再带水，最后才允许下刀。没有冷却水就切，会烧锯片、烧绳锯橡胶或塑料隔套，也会扬起石粉。

> 禁止
>
> 为了赶验货，用铜丝代替保险丝、短接热继电器、短接急停和门锁后“先出货再说”。这类跳线如果留在机器里，属于把安全装置交出去失效。出厂记录里要有一项：所有临时短接线已拆除。

6. 弱电：组装必须会的

6.1 控制电源和线色

出口电柜内部常用习惯（以 EN 60204-1 的推荐色为主，具体以该机图纸的线色表为准）：

回路	常见线色	说明
保护接地 PE	黄绿	唯一强制双色，不能挪作他用
中性线 N	浅蓝色	没有中性线的机器不要自己拉一根“零线”去接地
动力相线（柜内）	黑色为主	靠线号 L1/L2/L3 区分，不靠颜色猜相序
交流控制	红色	例如 110 V 或 230 V 线圈回路
直流控制	蓝色	常见 DC 24 V。正极负极仍要有线号，不能只看颜色
主开关断开后仍带电	橙色	外供照明、插座等

> 国内习惯和出口冲突最大的地方
>
> 很多国内电工把三相做成黄、绿、红。绿色单独做相线，到了欧洲或北美会被当成地线。出口柜不要用单绿色、单黄色做相线。外部电源进线若按欧洲安装电缆，常见是 L1 棕、L2 黑、L3 灰、N 蓝、PE 黄绿。机器进线端子必须有清晰的 L1/L2/L3/N/PE 标记，并在说明书里给一张线色对照，避免国外电工按颜色误接。

6.2 这些弱电部件决定“保护是真是假”

部件	英文	组装要求
急停	Emergency stop / E-stop	红蘑菇头、黄底，按下自锁。复位后主轴不能自己转起来，必须再按启动
安全继电器或安全模块	Safety relay	出口机的急停、护罩不要只用普通中间继电器凑。是否达到某个性能等级，由设计计算，装配工不要擅自更换型号

部件	英文	组装要求
限位开关	Limit switch	升降上极限、行走两端。软限位之外还要有硬限位，硬限位动作时驱动必须停
接近开关	Proximity switch	NPN/PNP、常开常闭要和 PLC 输入一致。屏蔽线按图单端接地，两端都接会引入干扰
编码器	Encoder	插头针脚不要焊反。电缆不要和电机动力线捆在同一扎里
触摸屏 / 人机界面	HMI / Touch screen	出口机默认语言用英文。中文界面可以保留为第二语言，但不能只有中文
可编程控制器	PLC	程序版本、校验和、备份日期写进出厂记录。U 盘文件名用英文和序列号
伺服 / 步进	Servo drive / Stepper drive	方向、原点、限位逻辑和机械零点一致后再锁参数

6.3 和切割工艺绑在一起的联锁

- 冷却：coolant / cooling water。有流量开关或压力开关的，断水应停止进给或报警，而不是只靠操作工眼看。
- 张紧：wire tension。绳锯、多线锯张力不够就高速转，会打滑、跳齿、断绳。张力单位在屏幕上写清是 N、kN 还是 bar，不要只写一个内部数字。
- 护罩：guard / blade guard。打开护罩时主轴不能启动；切割中打开护罩，主轴应停止。
- 相序和转向：主轴、泵、行走第一次上电只用点动。锯片上的旋转箭头和主轴实际转向一致。螺母旋向要能在旋转中越转越紧，这项以主轴图纸为准，不能凭感觉换左旋右旋。

6.4 屏蔽和布线

动力线和编码器、通讯、模拟量分开走线。必须交叉时尽量垂直交叉，不要长距离平行捆扎。屏蔽层按图处理：电机屏蔽电缆在变频器和电机两端用金属格兰做 360 度环接，是出口电磁兼容里最常被省掉、也最常被验出来的一项。线槽盖盖好，线号套管和图纸一致，备用芯线接到备用端子或按图绝缘，不要剪掉线号。

7. 组装顺序和通电前检查

下列顺序适用于桥切、绳锯一类需要地基的设备。工地小锯可以跳过地基，但水电和防护不能跳。

1. 开箱。对照装箱单 packing list，拍照记录磕碰。电柜、主轴、导轨、说明书、电气图单独清点。缺件在通电前处理。
2. 地基和就位。按基础图 foundation drawing 做，预留排水。水平度按该机图纸，不要套用别的机型的 0.1 mm/m 之类经验数。吊点用图纸指定的，禁止吊电柜和护罩当吊耳。
3. 机械。导轨接头、横梁、升降丝杆或油缸、绳轮或法兰。手动盘车，全程无卡滞，再装限位撞块。
4. 刀具。锯片法兰用原配，不能用普通垫圈代替。绳锯接头按绳的厂商工艺压接，预扭和张紧力用厂商数据。刀具最大线速度写在刀具上，机器最高转速不许超过它。
5. 水、液压、气。先做泄漏检查。液压接头拆开前要泄压。油的牌号写进说明书，随机油品如果走空运，提前确认能不能当普通货物发。
6. 接线。按英文线号图，一人接、一人复看。重点看：电源端子、电机转向线、PE、急停串在安全回路里而不是只接了指示灯、限位没有被线槽盖压住。
7. 未送主电的测量。保护接地连续性；在电子装置被保护的前提下做绝缘检查；确认控制变压器抽头位置和目的国电压一致。
8. 送电。先控制电源，看触摸屏和风扇。再点动各轴。确认急停、限位、护罩、断水。最后装刀具，开冷却，低速试切。
9. 备份。变频器参数、PLC、触摸屏各存一份，文件名带型号和出厂编号。出厂检验单由装配和调试签字。

> 试切时的工艺限度，不要在组装现场破例
>
> 冷却水中断马上停。进给和下刀过快会切弯、闷车、崩边。绳锯操作位置不要放在绳的切线方向上；现场应有危险区域标识，无关人员不得进入。具体安全距离以该机风险评估和说明书为准，不要用“离远一点”代替挡板。

8. 出口英文对照

下面按使用场景排列。图纸、铭牌、装箱单、屏幕按钮用左列中文对应的英文，不要直译出客户看不懂的词。同一个部件全套文件只用一个英文，不要说明书写 blade、图纸写 disc、装箱单写 saw piece。

8.1 设备与机械部件

中文	英文	备注
钻石切割机 / 金刚石切割机	Diamond cutting machine	统称。合同里改成具体机型英文
桥式切割机	Bridge saw	石材厂最常见
红外线桥切机	Infrared bridge cutting machine	红外线是定位用，英文不要写成 laser，除非真是激光
工作台	Worktable / Rotary table	能转的写 rotary table
横梁	Bridge beam / Crossbeam	
导轨	Guide rail / Linear guide	
锯片	Diamond blade / Diamond cutting wheel	圆盘。不要写成 knife
锯片防护罩	Blade guard	
法兰	Flange	夹紧锯片的盘，不是任意垫片
主轴	Spindle / Main shaft	电机轴驱动的那一根
主电机	Main motor / Spindle motor	
升降	Vertical travel / Lifting	按钮常用 Up / Down
行走 / 进给	Travel / Feed	切割速度用 cutting feed，快移用 rapid
金刚石串珠绳	Diamond wire / Diamond beaded wire	
绳轮	Flywheel / Wire wheel	不同厂家用词不同，跟原图统一
导向轮	Guide pulley	
张紧	Tensioning	屏幕用 Wire tension
接头	Connector / Coupling / Joint	绳锯钢接头常用 steel joint
冷却水管	Coolant hose / Water line	
水泵	Water pump	
水箱	Water tank	
液压站	Hydraulic power unit (HPU)	
油缸	Hydraulic cylinder	
电控柜	Electrical cabinet / Control panel	美国客户说 panel 时常包含认证要求
操作台	Operator station / Control desk	绳锯要放在安全侧
拖链	Cable carrier / Drag chain	
地基图	Foundation drawing	
吊点	Lifting point	机身上要用符号标出
水平调节螺栓	Leveling bolt / Anchor bolt	地脚螺栓是 anchor bolt

8.2 电气

中文	英文	备注
强电	Power circuit / Power electrics	不要翻译成 strong electricity，国外工程师不这么说
弱电	Control circuit / Control electrics	不要翻译成 weak electricity
三相	Three-phase / 3-phase	写成 3PH
单相	Single-phase	1PH
保护接地	Protective earth (PE)	美国人口语常说 ground
中性线	Neutral (N)	
相序	Phase sequence	
缺相	Phase loss	
过压 / 欠压	Overvoltage / Undervoltage	
过载	Overload	
短路	Short circuit	
漏电保护	Residual current device (RCD)	美国常说 GFCI 或 ground-fault protection，器件不完全相同
接地电阻	Earth resistance / Ground resistance	
绝缘电阻	Insulation resistance	
满载电流	Full-load current (FLA / FLC)	美国铭牌喜欢用 FLA
额定功率	Rated power	单位 kW，不要只写“匹”
防护等级	Degree of protection / IP rating	如 IP54
线号	Wire number / Conductor marking	
接线端子	Terminal / Terminal block	
电气原理图	Electrical schematic / Wiring diagram	原理图和接线图不要混成一个文件名还不说明
互锁	Interlock	
常开 / 常闭	Normally open (NO) / Normally closed (NC)	
屏蔽电缆	Shielded cable	
电磁兼容	EMC (electromagnetic compatibility)	

8.3 屏幕按钮和报警（建议直接用这些英文）

中文	英文	中文	英文
电源	Power	启动	Start
停止	Stop	急停	Emergency stop
复位	Reset	回原点	Home / Reference
手动	Manual	自动	Auto
点动	Jog	快速	Rapid
主轴	Spindle	冷却	Coolant
报警	Alarm / Fault	就绪	Ready
上升 / 下降	Up / Down	前进 / 后退	Forward / Backward
左 / 右	Left / Right	切割速度	Cutting speed

中文	英文	中文	英文
线速度	Peripheral speed / Wire speed	进给速度	Feed rate
切深	Cutting depth	行程	Stroke
张紧力	Tension	变频器故障	Inverter fault
过热	Overtemperature	断水	Coolant flow fault
限位到	Limit reached	护罩打开	Guard open
请先复位急停	Release E-stop, then reset	禁止在报警未消除时启动	Do not start while fault is active

8.4 铭牌上建议出现的英文

中文	英文	示例写法
制造商	Manufacturer	公司法定名称，和发票一致
地址	Address	英文地址
型号	Model / Type	与合同一致
出厂编号	Serial No.	唯一，和合格证、装箱单相同
制造年份	Year of manufacture	2026
额定电压	Rated voltage	3〜 400 V 或 3PH 480 V
额定频率	Rated frequency	50 Hz 或 60 Hz。双频要写清两种接法
满载电流	Full-load current	例如 42 A
额定功率	Rated power	例如 22 kW
质量	Mass / Weight	例如 2800 kg
防护等级	IP rating	IP54
主轴最高转速	Max. spindle speed	不要超过配套锯片允许线速度
短时耐受或短路电流（若客户要）	SCCR	美国盘柜常被问到，没有测试就不要编一个数

8.5 安全标语（可直接印）

使用位置	英文
电柜门	Danger — High voltage. Disconnect and lock out power before opening.
检修挂牌	Lock out / Tag out before servicing.
锯片罩	Do not operate without the guard in place.
主轴	Rotating blade. Keep hands clear.
绳锯	Wire under tension. Stand clear of the cutting line.
冷却	Coolant must be on before cutting. Stop if water flow is lost.
个人防护	Wear eye, hearing and foot protection.
湿地面	Wet floor. Risk of electric shock.
吊装	Lift only at marked lifting points.
转向	Check direction of rotation before cutting.

标语不能代替防护罩和联锁。欧盟机械指令把警告看成最后手段：能用护罩挡住的，不要只贴一张纸。

8.6 包装、单证、合同

中文	英文	备注
商业发票	Commercial invoice	型号、电压、数量和装箱单一致
装箱单	Packing list	写清每箱尺寸、毛重、净重、内装
提单	Bill of lading (B/L)	空运是 air waybill (AWB)
原产地证	Certificate of origin	优惠原产地另有表格，如 FORM E、RCEP
使用说明书	Instruction handbook / Operation manual	必须含安装、电气、维护、安全
备件清单	Spare parts list	带件号，不要只写“密封圈一批”
易损件	Wear parts / Consumables	锯片、绳、法兰、密封、滤芯
出厂检验	Factory acceptance test (FAT)	客户来厂验货用这个词
现场调试	Commissioning / SAT (site acceptance test)	合同要写清谁出机票和几天
质保	Warranty	写月数、不含易损件、不含错误电源造成的损坏
木箱熏蒸	ISPM 15 / IPPC mark	实木包装必须有规范标识
重心	Center of gravity	箱子上标
易碎 / 怕潮 / 向上	Fragile / Keep dry / This side up	用电柜箱尤其要怕潮
工厂交货	EXW (Ex Works)	国际贸易术语，和电压无关但要和责任划清
离岸价 / 到岸价	FOB / CIF	CIF 含保险和海运，仍不一定含关税和现场安装
符合性声明	Declaration of Conformity (DoC)	欧盟 CE 用。没有技术文件就不要先贴标志

8.7 给国外电工的一段可以原文粘贴的话

> Electrical connection shall be carried out by a qualified electrician. Check that the supply voltage and frequency match the nameplate before power is applied. Connect L1, L2, L3 and PE as marked. Do not use the green-and-yellow conductor as a phase. Lock out the main switch before opening the cabinet. After connection, jog the spindle and confirm the direction of rotation. Open the coolant before cutting. Emergency stop must latch, and the machine must not restart until the E-stop is released and Start is pressed again.

9. 电压、频率和线色

这是出口组装里最要先问客户的一页。下表是常见情况，不是每个工厂都这样。沙特和阿联酋都在中东，频率却常常不同。日本东部和西部频率也不同。正确做法是向客户要配电柜照片或电费单，并让对方书面确认。

地区	工业电源常见值	频率	组装时多问一句
中国	三相 380 V	50 Hz	出厂试验电源。出口机不要用这组参数当默认铭牌
欧盟、英国	三相 400 V，控制侧常有 230 V 或只用 24 V 直流	50 Hz	旧厂偶尔仍说 380 V，要确认波动范围
澳大利亚、新西兰	400 V 或 415 V	50 Hz	
印度及部分东南亚	415 V 或 380 V	50 Hz	电压偏低、波动大的工厂要问清最低电压
阿联酋等	400/230 V 常见	多为 50 Hz	不要和沙特当成同一个电源

地区	工业电源常见值	频率	组装时多问一句
沙特	380/220 V 很常见	多为 60 Hz	电压像中国，频率不是。只改电压不改频率会超速
韩国、菲律宾、台湾	工业三相常见 380 V 或 220 V	60 Hz	同上
日本	三相 200 V 居多	东部 50 Hz，西部 60 Hz	不要发 380 V 电机过去硬接
美国	工业多为 480 V，小机器有 230 V 或 240 V	60 Hz	还要问有没有中性线、谁做盘柜认证、要不要 SCCR
加拿大	480 V 或 575/600 V，看省份	60 Hz	600 V 系统不能当 480 V 发
巴西、墨西哥	州与州差别大，可见 220、380、440、480 V	60 Hz	必须按项目确认，不能按“南美”一概而论

50 Hz 和 60 Hz 为什么是安全问题，不只是快一点

普通异步电机转速大约和频率成正比。按 50 Hz 设计的主轴若直接接到 60 Hz，空载转速大约升高两成。锯片线速度等于圆周率 × 直径 × 转速。线速度超过锯片标定值，有爆片风险。反过来，60 Hz 电机长期跑在 50 Hz，出力下降，自带风扇风量变小，容易过热。

用变频器的机器也不能只在参数里把上限频率一改了事。要同时核对电机额定频率、最高频率、机械减速比，以及锯片允许的最大线速度，把主轴转速限制锁死。水泵和液压泵的流量、压力也会随转速变，冷却和夹紧力要重新试。

控制变压器有抽头的，出厂前把抽头打到合同电压，并在抽头旁贴英文标签，例如 Connected for 480 V 60 Hz。双电压电机的星三角接法用图贴在接线盒盖内侧。铭牌、抽头、实际接线三者不一致，客户有权拒收。

10. 认证、铭牌和随机文件

先说清楚边界

标志可以买贴纸，技术文件买不来。没有风险评估、电气图、测试记录和符合性声明，就在机身上贴 CE，属于误用标志。被市场监督或客户验出来，机器会被要求下架或退运，严重的会牵连同一买家的下一批货。

10.1 主要市场在要什么

市场	常见要求	和组装的关系
欧盟	2026年出货仍主要按机械指令 2006/42/EC 做 CE，同时涉及低电压、电磁兼容等。新的机械法规 (EU) 2023/1230 预计自 2027年1月20日起适用。电气常用 EN 60204-1，风险方法用 EN ISO 12100。工地切石机看 EN 12418，固定式金刚石绳锯看 EN 15163 这一类 C 类标准（以该机范围是否落入标准为准）	护罩、急停、电气柜、英文说明书、符合性声明、技术文件存档。日期和适用指令以当时官方文本为准，合同里写明按哪一版做
英国	UKCA 与 CE 的接受范围政府调整过。下单时确认这一类机械当时认 CE 还是必须 UKCA，两套文件不要互相抄了不改名称	铭牌上的标志和声明文件一致
美国	没有和 CE 一一对应的全国强制“机器标志”。现场安全看 OSHA，工厂电气安装看 NEC，工业机械电气常用 NFPA 79。买家经常额外要求控制盘有 UL 508A 或 ETL 等 NRTL 认证	没做盘柜认证就不要在报价单写 UL。线色、断路器分断能力、SCCR 经常在验货时被问
欧亚经济联盟	EAC	俄文资料和证书主体要一致

市场	常见要求	和组装的关系
沙特等	SASO / SABER 一类符合性程序，看产品清单	先问清清关代理要哪份证书，再安排测试，不要货到港再补

标准号会换版。采购合同时写“符合合同附录列出的、发货时有效的版本”，并让做认证的人按机器实际结构选 C 类标准，不要桥切机拿手持工具标准去套。

10.2 随机文件最少这些

- 英文使用说明书：用途、禁止的用途、噪声和粉尘提示、安装、地基、吊装、电气连接、操作、润滑、易损件更换、故障表。
- 英文电气原理图和接线表，图号、版本、日期和实机一致。
- 地基图、外形图、水电接口图（功率、电流、推荐上游断路器仅作参考值，并写明由客户电工按当地规范最终选型）。
- 备件清单，带厂家件号。
- 出厂检验记录：绝缘和接地的处理方式、急停测试、转向、空载运行、试切与否。
- 欧盟：EU 符合性声明，列型号、编号规则、适用法规、协调标准、签字人和职位。技术文件在制造商处存档，保存年限按当时法规（机械指令体系下通常强调长期可追溯，按认证顾问给的年限执行）。
- 质量合格证，编号与铭牌相同。

说明书要写不该怎么用：例如不要干切说明书禁止的材料、不要拆护罩、不要超过最大锯片直径、不要站在绳锯切线方向、不要让未培训人员操作。这些句子同时是风险说明，翻译时不要删掉“看起来吓客户”的段落。

11. 安全红线

11.1 电

- 带电部分只有电工在隔离、验电之后才能碰。柜门打开后，带电体应有防护，避免手一伸进去就碰到铜排。
- 急停至少要停主轴和进给。按下保持，正方向断开触点。复位不等于启动。
- 湿手、湿鞋、站在积水里调试，视为违章，不因为“只是点一下”例外。
- 临时线过通道要架高或加盖，不能让石材叉车碾过。
- 更换锯片、压接绳锯、进电柜，执行上锁挂牌：断开主开关，锁上，挂牌，验电。

11.2 机械和粉尘

- 锯片有裂纹、缺块、孔径不对、法兰接触面有脏物，不上机。
- 防护罩盖住非切割区域。罩壳强度不够时不要自行改薄。
- 绳锯：接头压接不实、弯折半径过小、新旧绳混用不当，都会断绳或掉珠。断绳后不要强行拉拽。
- 湿切是默认工艺。石粉里的结晶硅长期吸入会伤害肺部，干式工序必须有吸尘，并写进说明书。操作工要有眼镜、听力防护、安全鞋；吊装时还有安全帽。
- 噪声大的桥切和绳锯，不要靠“习惯了就好”。说明书里保留噪声说明，出口测试若合同要求声功率级，要在发货前测，不要到了客户实验室才第一次知道。

11.3 调试现场

- 第一次旋转无刀具或用厂家允许的方式点动，确认转向后再装刀。
- 冷却正常之前，进给保持关闭。
- 试切样件固定牢。石材翻倒是组装现场的常见事故，和电没有关系，但一样会出人命。
- 绳锯运行时，操作者在防护挡板后，不在绳的延长线上。

12. 包装、运输和合同里要写死的技术条件

12.1 包装

- 实木箱按 ISPM 15 做处理，箱上有规范的 IPPC 标记。标记和证书与箱数相符。胶合板等是否免处理，按包装材料实际种类申报，不要实木盖一个“免熏蒸”章。
- 电柜内放干燥剂，缝隙封好。海运冷凝水会腐蚀端子，到港第一周的故障很多其实是受潮。
- 主轴、导轨防锈。说明书写明开机前要清掉哪一层防锈油，否则客户会带着油空转，然后投诉发热。
- 锯片、绳锯单独固定，不能压在电柜上。易损件清单和实物件数一致。
- 箱面：吊点、重心、向上、怕潮、怕撞。多箱时写 1 of 3 这种编号，和装箱单相同。
- 液压油、油漆、电池、干燥剂里的危险成分，空运前让货代看 MSDS。能不随机发的油，就改成客户当地采购，说明书写牌号和粘度等级。

12.2 合同技术附件建议原文包含的项目

商务合同可以很短，但技术页必须有下面这些，否则“机器是好的、电源不对”会变成卖方责任：

1. 安装国家、城市、室内还是露天。
2. 电源：相数、电压、频率、是否有中性线、接地型式如果客户知道就写上。
3. 客户提供：上游开关的位置、电缆做到机器主开关、水源水压、地基由谁施工。
4. 控制电压，通常写 DC 24 V，避免和现场 110 V 按钮习惯冲突时没人负责。
5. 语言：触摸屏和纸质说明书的语言。只有英文，还是英文加西语、阿语、俄语。
6. 认证范围：CE、UKCA、EAC、SASO，或“无第三方认证、仅出厂检验”。写了 UL 就必须真的做盘柜。
7. 随机刀具：直径、孔、片厚、最大线速度。不确定就写“不含锯片，买方按说明书允许的规格自备”。
8. 调试：远程还是派人，天数，签证和安全培训由谁办。绳锯和大型桥切很多纠纷出在“货到了没有人会水准和调张力”。
9. 质保排除：错误电源、短接保护、无水切割、使用超规格锯片、私自改 PLC。
0. 备件包：法兰、密封、开关、皮带或滤芯的数量。

12.3 下单前让客户回填的确认单（可直接转发）

Item	请客户填写
Country and city of installation / 安装国家与城市	
Supply / 电源（例：3-phase 480 V 60 Hz）	
Neutral available? / 有没有中性线	Yes / No
Protective earth available? / 有没有保护接地	Yes / No
Indoor or outdoor / 室内还是室外	
Language of screen and manual / 屏幕和说明书语言	
Certificate required / 要求的证书	None / CE / UKCA / EAC / other
Who commissions the machine / 谁调试	Buyer / Seller
Blade included? / 是否含锯片或绳	Yes / No；最大直径

客户只回复“same as China 380 V”时，要追问频率。沙特、韩国、巴西、菲律宾都可能是大约 380 V，但是 60 Hz。

13. 出货前检查表

打印一页夹在检验单里。每台机器单独一张，写上序列号。

项	看什么	结果
身份	铭牌型号、编号、年份、电压、频率、功率、电流、重量，与发票、合格证、声明一致	☐
电源	变压器抽头、电机接法、变频器额定电压频率，与铭牌一致	☐
接地	PE 黄绿连续，门、电机、机体已接，相线没有用绿色	☐
主开关	能分断，位置清楚，可以上锁	☐
急停	按下主轴和进给停止；复位后不会自行启动	☐
护罩	打开不能启动；无裂，紧固件在	☐
限位	升降和行走终点有效，撞块不松	☐
冷却	有水才允许进给；软管无漏，流量方向对着刀	☐
转向	与锯片箭头一致，点动记录已签字	☐
转速	最高频率对应的线速度不超过刀具允许值	☐
线号	抽查 10 根，与英文图纸一致；屏蔽按图	☐
程序	英文界面；参数已备份；临时短接线已拆	☐
文件	说明书、电气图、地基图、备件清单、检验记录在箱内或已邮件发给客户	☐
包装	IPPC、重心、箱号、干燥剂、防锈、易损件固定	☐
清洁	柜内无铜丝、无工具、无饮用水瓶；过滤器干净	☐

14. 常见退货和索赔原因

现象	多半是组装或出货没做的事	怎么避免
一通电就跳闸或变频器过压	380 V 机器接到 480 V，或抽头没改	合同确认单 + 出厂抽头标签
锯片声音异常、法兰发热、客户说危险	50 Hz 电机上了 60 Hz，线速度超限	频率写进铭牌，变频器上限锁死
转向反了，石材崩边	相序没点动就切	说明书要求先 jog；检验单记录转向
电工拒绝接线	黄绿红相线，没有英文图纸，PE 不清楚	按出口线色和线号做
验货说急停是假的	急停只断了 PLC 输入，接触器能用别的通路吸合；或复位后自启动	按安全回路测，不要只在屏幕上看报警
CE 被认定无效	只有贴纸，没有声明、没有标准清单、说明书缺安全章节	没有文件就不贴标志
美国客户拒收电柜	报价写了 UL，柜子是普通国内柜	做不到的认证不要写进 PI
到港木箱被退	实木无 IPPC，或标记模糊	装完箱拍照标记，随附证明
调试员打开柜发现受潮打火	海运无干燥剂、格兰松、柜顶进水	包装检查表
界面无法培训	只有中文，报警是内部代码没有英文解释	报警表进说明书，中英对照
断绳、飞片	张力、法兰、护罩、超径锯片	刀具规格写进合同，护罩联锁出厂实测
质保争议	客户自行改了 PLC 或短接限位	合同排除条款，程序加密或版本号，远程只读备份

附：车间可以贴出来的十条

1. 没有铭牌电压和频率，不接线。
2. 黄绿线只做保护接地。
3. 急停、护罩、限位不许短接出厂。
4. 先点动看转向，再装刀；先有水，再下刀。
5. 锯片线速度不许超过刀具标注。
6. 电柜按英文图纸走线号，程序用英文备份。
7. 主开关要能锁，检修先验电。
8. 吊装只吊标记的吊点。
9. 实木箱没有 IPPC 标记不出门。
0. 客户没书面确认电源，生产计划里就还是“未冻结电气”。

参考文献和标准名称（供继续查原件，不代替正式文本）：GB/T 5226.1 机械电气安全；IEC / EN 60204-1 机械电气设备；EN ISO 12100 机械安全设计总则；EN 12418 工地砌块和石材切断机安全；EN 15163 金刚石绳锯安全；欧盟机械指令 2006/42/EC 与机械法规 (EU) 2023/1230；低电压指令 2014/35/EU；电磁兼容指令 2014/30/EU；美国 NFPA 79、NEC（NFPA 70）、OSHA 机械防护相关条款；木质包装 ISPM 15。海关编码预判参见协调制度 8464.10 锯切机器。具体型号是否落入某一标准，由认证人员按适用范围判断。

— 完 —

本手册供内部组装、培训和报价技术附件使用。转给客户前，请删掉与贵司机型无关的段落，并换成该机真实功率、图纸版本和证书编号。